Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique

À RETENIR

- Tg : glycoprotéine iodée de très grande taille (**PM = 660 kDa**), gène sur le **chromosome 8**, produite **exclusivement** par les cellules folliculaires (normales ou cancéreuses) ; T½ = **2 à 4 jours**.
- Sa concentration reflète la masse de tissu thyroïdien (**marqueur tumoral**), la différenciation, la stimulation par la TSH, et les thyrotoxicoses factices / hypothyroïdies congénitales.
- 1 g de tissu thyroïdien ≈ Tg **1 ng/ml** en euthyroïdie, **0,5 ng/ml** sous freinage.
- 4 critères de qualité d'une trousse : standardisation (**CRM 457**), sensibilité fonctionnelle (CV ≤ **20 %**), interférence des Ac anti-Tg, effet crochet.
- Sensibilité fonctionnelle : RIA **5–10 ng/ml** ; IRMA 1re génération **0,5–0,9 ng/ml** ; IRMA 2e génération **0,05–0,1 ng/ml** (« ultrasensible »).
- Ac anti-Tg chez **20 à 40 %** des patients CDT → sous-estimation de la Tg en IRMA ; toujours doser les Ac anti-Tg avec la Tg.
- Effet crochet : Tg faussement basse si Tg très élevée → dilutions ou technique en 2 étapes.
- Dosage sous TSHrh inutile si Tg de base **< 0,27 ng/ml**.

I. Introduction

- La Tg est une **glycoprotéine iodée de très grande taille** (**PM = 660 kDa**) dont la fonction biologique est assurée par sa partie glycosylée ; codée par un gène situé sur le **chromosome 8** ; produite et stockée de manière **exclusive** par les cellules folliculaires de la thyroïde.
- Elle constitue le précurseur des hormones thyroïdiennes (prohormone) et représente aussi la forme de stockage intrathyroïdien de l'iode.
- Sa demi-vie = **2 à 4 jours** (stockée dans la colloïde), et en faible quantité dans le sang (**2–4 jours**).
- La Tg est produite exclusivement par les cellules thyroïdiennes normales ou cancéreuses ; sa concentration reflète :
  1. la **masse du tissu thyroïdien** (tissu résiduel normal / cancéreux) → **marqueur tumoral** ;
  2. la différenciation du tissu tumoral ;
  3. le degré de stimulation par la TSH des récepteurs thyroïdiens ;
  4. la thyrotoxicose factice ou l'hypothyroïdie congénitale (élimine une athyréose).

  (③ et ④ : marqueur du métabolisme de base.)
- La Tg est une protéine fortement antigénique ; c'est le principal auto-antigène thyroïdien : la fréquence des auto-Ac anti-Tg est importante.

NB — 1 g de tissu thyroïdien : Tg ≈ **1 ng/ml** en euthyroïdie ; Tg ≈ **0,5 ng/ml** sous traitement freinateur. (Mention en marge, au crayon : « PSA [illisible] ».)

II. Dosage de la Tg au laboratoire

- Peut se faire sur sérum, plasma, ou liquide de rinçage d'une aiguille de ponction ganglionnaire.
- Sous traitement hormonal (freinage) ou après stimulation (sevrage ou TSHrh).
- Il existe plusieurs trousses de dosage de Tg disponibles sur le marché, avec des seuils de décision thérapeutique adaptés (ADALIS, BECKMAN, ROCHE, CIS BIO…).
- Les performances et caractéristiques analytiques de chaque trousse sont définies autour de **4 critères** :
  1. standardisation ;
  2. sensibilité fonctionnelle ;

3. interférence éventuelle des auto-Ac anti-Tg sur le dosage ;
4. existence d'un effet crochet.

1. La standardisation

- Les standards utilisés dans chaque trousse de dosage sont extraits de tissu thyroïdien normal ou pathologique.
- Selon les procédés de fabrication : variabilité de composition en iode, en sucres, en acides aminés entre les Tg des standards.
- Historiquement, des CV interlaboratoires allant de **48 %** (Tg voisine de **5 ng/ml**) jusqu'à **80 % à 120 %** pour une Tg indétectable.
- Ces différences se sont estompées avec l'adoption du **standard européen CRM 457**, utilisant une Tg glandulaire.
  - → Le standard idéal serait une préparation extraite du sang et non thyroïdienne.

2. Sensibilité fonctionnelle

- Notion déterminante pour connaître la performance d'une trousse de dosage de Tg.
- **Sensibilité fonctionnelle** : la plus petite concentration de Tg mesurable en inter-série avec un CV ≤ **20 %**.
- Elle s'est améliorée continuellement depuis l'apparition des premiers dosages :

Technique	Sensibilité fonctionnelle
RIA	**5–10 ng/ml**
IRMA 1re génération	**0,5–0,9 ng/ml**
IRMA 2e génération	**0,05–0,1 ng/ml** → « ultrasensible »

3. Interférence par les auto-Ac

- La Tg est le principal Ag thyroïdien ; les Ac anti-Tg sont trouvés chez **20 à 40 %** des patients CDT, avec une variabilité d'affinité et de quantité des Ac anti-Tg.
- Aucune méthode ne peut prétendre être totalement libre d'interférences.
- L'interférence peut être tant quantitative que qualitative (même des taux très faibles d'Ac peuvent interférer).
- L'interférence entraîne un risque de **sous-estimation de la Tg avec les techniques IRMA**, et de sous- ou surestimation avec les anciennes méthodes compétitives RIA.
- Il est préconisé qu'un **dosage des auto-Ac anti-Tg soit systématiquement associé à tout dosage de Tg**, et que la surveillance d'un patient CDT traité soit réalisée avec les mêmes trousses, voire le même laboratoire ; ou test de recouvrement.
- Les auto-Ac anti-Tg peuvent également être considérés comme un **marqueur tumoral de substitution** en cas de Tg ininterprétable :
  - persistance, ascension ou réapparition → marqueur de maladie résiduelle ou de récidive ;
  - disparition → plutôt de bon pronostic.
- Si Ac anti-Tg ⊕ persistants à 1 an après le traitement initial : les taux de récidive et de persistance tumorale sont faibles si Tg ⊖ / Tg ⊕ (?).
  - → L'utilisation des Ac anti-Tg comme facteur pronostique est controversée.

Test de recouvrement (test de surcharge, test de récupération)

- On prend le sérum du patient (qui a normalement une Tg ≈ 0) et on y ajoute une quantité du contrôle (dont on connaît le taux de Tg) : ½ sérum + ½ contrôle, puis on redose :
  - si Tg = la moitié du taux du contrôle → Tg ⊖, Ac anti-Tg ⊖ ;
  - si Tg ↓ de **10 % à 20 %** : il y a des Ac dans le sérum, donc **Tg faussement ⊖**.

4. Interférence avec des Ac hétérophiles

Peuvent se rencontrer dans le sérum des patients ; 2 groupes :

Ac faiblement réactifs	Ac largement réactifs
Multispécifiques, polyréactifs, comme le facteur rhumatoïde (IgM)	Induits par des infections ou des traitements contenant des Ac monoclonaux (Ig humaines…)

- **HBT®** (Heterophilic Blocking Tubes) : contiennent un Ac monoclonal de souris anti-IgM humaines, qui neutralise certains Ac hétérophiles.
- → Une interférence par Ac hétérophiles est suspectée si la Tg **ne correspond pas au tableau clinique**.

5. Effet crochet

- Correspond à la mesure d'une **concentration faussement basse** de Tg par saturation d'un ou des anticorps du dosage.
- Intervient en général pour des valeurs très élevées de Tg, et le résultat biologique est en contradiction avec l'état clinique du patient.
- → Pour éviter cette erreur de dosage : réaliser des **dilutions du sérum** pour des concentrations attendues de Tg très hautes ou devant un résultat incohérent ; ou utiliser une **technique en 2 étapes** (incubation séquentielle des réactifs de dosage).

6. Faux résultats

Tg faussement négative (TD)	Tg faussement positive
• Ac anti-Tg ⊕ • Dédifférenciation • Effet crochet • Masse tumorale trop petite • Tissu nécrosé ou kystisé • Tg anormale (conformation spatiale) non reconnue par les Ac du dosage	• Dosage post-opératoire immédiat (délai de **4 à 6 semaines** post-op) • Erreur de dosage • Épitope de l'Ac anti-Tg « pas comme Tg » • Post-IRA-thérapie immédiat : Tg in situ

III. Utilisation clinique du dosage de la Tg

- Ne doit pas être utilisée pour le **dépistage** du CDT et ne fait pas partie du bilan au diagnostic.
- Peut être réalisée en pré-opératoire si le cancer est diagnostiqué, afin d'avoir un renseignement sur la capacité de la tumeur à sécréter la Tg (??).

1. Suivi du CDT après le traitement initial

- Échographie et dosage de la Tg :
  - Tg sous traitement **2–3 mois** après le traitement initial ;
  - Tg lors du bilan stimulé à **6–12 mois** → défreination ;
  - Tg 1 fois par an sous LT4 ou TSHrh.
- Un taux de Tg doit **toujours** être interprété en fonction : du taux de TSH ; de la présence ou non d'Ac anti-Tg ; du contexte clinique.

> **NB !** — + Tg dans le liquide de rinçage (de cytoponction ganglionnaire).

2. Temps de doublement de la Tg

Présente des performances supérieures, pour la prédiction de la survie sans récidive, aux autres marqueurs (« facteurs pronostiques ») tels que la clinique, la taille, les critères TNM.

3. Dosage de la Tg sous TSHrh

Il est inutile de réaliser des dosages de Tg sous stimulation si la Tg de base est **< 0,27 ng/ml**.

IV. Conclusion

- Les dosages de Tg disponibles sont aujourd'hui bien maîtrisés, bien que restent inévitables : les différences de standardisation, de calibration, les interférences avec les auto-Ac, l'effet crochet et des seuils de sensibilité différents.
- L'utilisation de seuils de sensibilité abaissés entraîne une réévaluation de l'algorithme décisionnel de PEC des patients à bas risque de récidive.
- La Tg préablative a une **VPP élevée** → paramètre pertinent pour l'évaluation initiale des patients.
- L'interprétation de la Tg doit tenir compte de la TSH (degré de freinage) et des Ac anti-Tg.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Poids moléculaire et localisation du gène de la Tg ?	660 kDa ; chromosome 8.
2. Que reflète la concentration de Tg ?	Masse de tissu thyroïdien, différenciation, stimulation par la TSH, thyrotoxicose factice/hypothyroïdie congénitale.
3. Définition de la sensibilité fonctionnelle ?	Plus petite concentration de Tg mesurable en inter-série avec un CV ≤ 20 %.
4. Sensibilité fonctionnelle d'un IRMA de 2e génération ?	0,05–0,1 ng/ml (« ultrasensible »).
5. Fréquence des Ac anti-Tg et conséquence en IRMA ?	20–40 % des CDT ; sous-estimation de la Tg.
6. Interprétation du test de recouvrement ?	Tg = moitié du contrôle → pas d'interférence ; ↓ de 10–20 % → Ac présents, Tg faussement ⊖.
7. Comment éviter l'effet crochet ?	Dilutions du sérum ou technique en 2 étapes (incubation séquentielle).
8. Seuil de Tg de base rendant inutile le dosage sous TSHrh ?	< 0,27 ng/ml.